2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

CATEGORIA PRIMARIA

PROBLEMA UNO

En la siguiente suma cada letra representa un digito distinto. ¿cuál es el menor valor posible de A?

$$\begin{array}{r} A\ B \\ +\ B\ A \\ \hline C\ D\ C \end{array}$$

Solucion: observemos que C=1, entonces A+B=11 y D=2. Los posibles valores para A son entonces 2,3,4,5,6,7,8,9. El menor de estos es 2, pero como D=2 y D≠A, entonces el menor valor posibles para A es 3.

PROBLEMA DOS

Sea M un punto dentro del cuadrado ABCD de tal manera que el triángulo AMD es equilátero. Sean Q y R puntos de CD y BC, respectivamente, talles que AQ es mediatriz de MD y AR es bisectriz del ángulo <BMA. Demuestre que los puntos R, M y Q son colineales.

Solución: si X es le lado del cuadrado menor, su área es X^2. Si el perímetro del cuadrado grande mide 20m, entonces el lado mide 5m. como el área del cuadrado mayor es el doble del área del cuadrado menor, tenemos que $2x^2 = 25$, de donde, $x=\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$m. por lo tanto, el perímetro del cuadrado menor es $4x = 10\sqrt{2}$m.

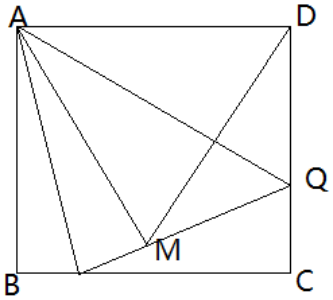
RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

PROBLEMA TRES

En una clase el 40% de los alumnos tienen vista deficiente: el 70% de los que tienen vista deficiente llevan lentes y el 30% restantes utilizan lentes de contacto. Si 21 alumnos de la clase usan lentes, ¿cuántos utilizan lentes de contacto?



Solución: Como <BAM =<BAD - >MAD =30° y AR es bisectriz del <BAM luego <BAR=<RAM =15°, asi los triángulos BAR y MAR son congruentes, por el criterio LAL, ya que comparten el lado AR y tienen AB=AM, en consecuencia <RBA=>AMR=90°. Como AQ es mediatriz de MD, se tiene que QM=QD, entonces MQD es un triángulo isósceles con <MDQ=<QMD=30°, por lo tanto <QMA=<QMD + <DMA=60° + 30° =90° y <QMA + <AMR =90° + 90° =180° es decir, los puntos R, M y Q son colineales.

PROBLEMA CUATRO

¿Cuál es la probabilidad de que un número de cuatro dígitos, que usa cifras (1, 2, 3 y 4), sea divisible entre 11?

Solución: numeros de 4 cifras que usan al 1,2,3 y 4 hay 4!=24. Recordemos que un numero abcd es divisible por 11 si (a+b)- (b+d) es divisible entre 11. En nuestro caso, como a+b+c+d son siempremenores que 11 entonces, a+c =b+d. esto sucede cuando (a,c)=(1,4) y (b.d)=(2,3) o (a,c)=(2,3) y (b.d)=(1,4). Estas parejas se pueden acomodar de 8 maneras diferentes:

1234 4213 2134 3124
1342 4312 2431 3421

Luego la probabilidad de que el numero de 4 cifras sea divisible entre 11 es 8/24 =1/3.

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

CATEGORIA SECUNDARIA

PROBLEMA UNO

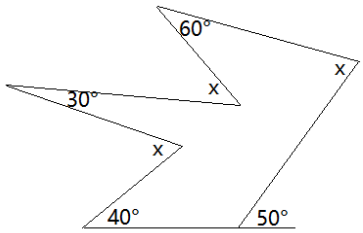
Encuentra los tres dígitos que componen un número, sabiendo que:

- 123 no tiene un solo digito común.
- 456 tiene un dígito común y, además, situado en el lugar.
- 612 tiene un dígito común, pero mal situado.
- 547 tiene un dígito común pero mal situado.
- 843 tiene un dígito común y, además, situado en su lugar.

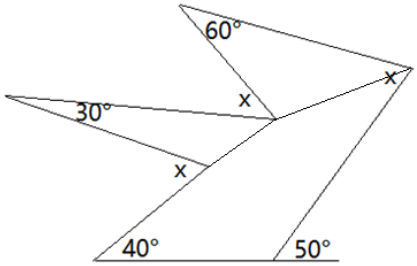
Solución: considerando las primeras 3 condiciones tenemos que: el 6 ocupa el lugar de las unidades del numero buscado y los numeros1, 2, 3, 4 y 5 no forman parte del numero buscado. Las dos ultimas condiciones indican que, en el numero buscado, el 7 ocupa el lugar de las decenas y el 8 el de las centenas. Por lo tanto, el numero es **876.**

PROBLEMA DOS

Charlitos en su viaje a España siguió, en un velero, el siguiente trayecto. ¿cuánto mide el ángulo x? **Nota:** no puedes usar transportador.



Solución: dividamos el heptágono en 5 triángulos. La suma de los ángulos interiores del heptágono es, 5x180° = 900°.



Tenemos entonces que:

$$(180° - 50°) + x + 60° + (360° - x) + 30° + (360° - x) + 40° = 900°$$

Despejando tenemos que $x = 80°$

RESULTADOS EN LA FANPAGE FACEEBOOK CAMPEONATOS DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

PROBLEMA TRES

Una alberca rectangular de ancho igual a 2/3 de longitud está rodeada por una sola barda. Entre la barda y la alberca hay 1m de jardín alrededor de todo el perímetro de la alberca. Si el perímetro de la barda es de 58m, ¿Cuáles son las dimensiones de la alberca?

Solución: denotemos por x a la longitud de la alberca. Entonces como el perímetro de la barda es 58m, tenemos que:

$$2(x+2) + 2(\frac{2x}{3} + 2) = 58$$

$$2x + 4 + \frac{4x}{3} + 4 = 58$$

$$\frac{10x}{3} = 50$$

$$X=15$$

Por lo tanto, la longitud de la alberca es de 15m y el ancho de 10m

PROBLEMA CUATRO

¿Cuál es la probabilidad de que un número de cuatro dígitos, que usa cifras (1, 2, 3 y 4), sea divisible entre 11?

Solución: numeros de 4 cifras que usan al 1,2,3 y 4 hay 4!=24. Recordemos que un numero abcd es divisible por 11 si (a+b)- (b+d) es divisible entre 11. En nuestro caso, como a+b+c+d son siempremenores que 11 entonces, a+c =b+d. esto sucede cuando (a,c)=(1,4) y (b.d)=(2,3) o (a,c)=(2,3) y (b.d)=(1,4). Estas parejas se pueden acomodar de 8 maneras diferentes:

1234 4213 2134 3124

1342 4312 2431 3421

Luego la probabilidad de que el numero de 4 cifras sea divisible entre 11 es 8/24 =1/3.

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA ELITE *(PREPARATORIA- UNIVERSITARIOS)*

PROBLEMA UNO

¿Cuántos pares de números que no contienen ceros dan 90,000 al multiplicarse entre sí?

PROBLEMA DOS

Sea M un punto dentro del cuadrado ABCD de tal manera que el triángulo AMD es equilátero. Sean Q y R puntos de CD y BC, respectivamente, talles que AQ es mediatriz de MD y AR es bisectriz del ángulo <BMA. Demuestre que los puntos R, M y Q son colineales.

PROBLEMA TRES

¿cuántos enteros positivos menores de 2020 existen tales que si su ultimo dígito es borrado, el entero es divisible por el nuevo número?

PROBLEMA CUATRO

¿Cuál es la probabilidad de que un número de cuatro dígitos, que usa cifras (1, 2, 3 y 4), sea divisible entre 11?

Mediatriz: Recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio.
Bisectriz: Semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

2° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM